Listes de contrôle d'accès

CE QUE L'EXAMEN ATTEND

Configurer et vérifier des ACL IPv4 standard et étendues, numérotées et nommées, puis les appliquer sur la bonne interface et dans le bon sens.

01 L'ESSENTIEL

01 Lecture de haut en bas : la première ligne correspondante s'applique, les suivantes sont ignorées. Un `deny any` implicite termine chaque ACL : une liste sans `permit` bloque tout.

02 Standard (1–99, 1300–1999) : adresse source seule, à placer près de la destination. Étendue (100–199, 2000–2699) : protocole, source, destination, ports, à placer près de la source.

03 Une ACL par interface, par sens, par protocole. `in` : trafic entrant dans le routeur par l'interface, évalué avant le routage. `out` : trafic qui en sort. Une ACL `out` ne filtre pas le trafic généré par le routeur.

04 Wildcard mask : bit 0 = vérifié, bit 1 = ignoré. `host 192.0.2.10` équivaut à `192.0.2.10 0.0.0.0` ; `any` à `0.0.0.0 255.255.255.255`.

05 ACL nommée : lignes numérotées 10, 20, 30… par défaut. Insertion avec `15 deny …`, suppression avec `no 20`, sans réécrire la liste.

06 Accès VTY (Telnet / SSH) : `access-class` sous `line vty`, et non `ip access-group`.

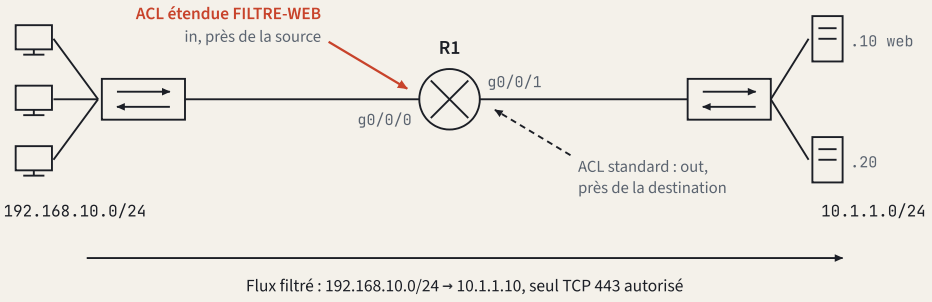


FIG. 34 L'ACL étendue bloque le flux dès son entrée dans R1. Une ACL standard ne voit que la source : placée près de celle-ci, elle couperait l'accès à toutes les destinations.

02 COMMANDES CLÉS

COMMANDE	RÔLE
`R1(config)# ip access-list extended FILTRE-WEB`	Crée ou édite l'ACL étendue nommée
`R1(config-ext-nacl)# 10 permit tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10 eq 443`	Autorise HTTPS vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 20 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 host 10.1.1.10`	Bloque tout autre flux vers .10
`R1(config-ext-nacl)# 30 permit ip any any`	Laisse passer le reste
`R1(config-if)# ip access-group FILTRE-WEB in`	Applique l'ACL en entrée de g0/0/0
`R1(config)# access-list 10 permit host 192.168.10.5`	ACL standard : poste d'administration
`R1(config-line)# access-class 10 in`	VTY réservées au poste .5
`R1# show access-lists`	VÉRIF. Lignes et compteurs
`R1# show ip interface g0/0/0`	VÉRIF. ACL in / out actives

03 PIÈGES D'EXAMEN

P1 Un `deny ip any any` en séquence 10 rend inutiles tous les `permit` suivants.

P2 Sans `permit ip any any` final, tout le reste est bloqué, Hello OSPF compris.

P3 ACL standard posée près de la source : l'hôte perd l'accès à toutes les destinations.

04 AUTO-TEST

1 Quel wildcard mask correspond au réseau `172.16.32.0/20` ?

A. 0.0.16.255 **B.** 0.0.31.255 **C.** 0.0.15.0 **D.** 0.0.15.255

2 ACL en entrée : `10 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 any` puis `20 permit ip host 192.168.10.5 any`. Paquet issu de .5 ?

A. Permis par la ligne 20 **B.** Bloqué par la ligne 10

C. Bloqué par le deny implicite **D.** Permis, host étant plus précis

3 Selon Cisco, où appliquer l'ACL étendue filtrant 192.168.10.0/24 vers 10.1.1.10 (schéma) ?

A. g0/0/0, in **B.** g0/0/1, in **C.** g0/0/0, out **D.** line vty 0 4

REPÈRE Standard → Destination, Étendue → Source.

RÉPONSES **1 D** /20 = 255.255.240.0 ; 255.255.255.255 − 255.255.240.0 = 0.0.15.255.

2 B Première correspondance : la ligne 10 couvre .5.

3 A Étendue : au plus près de la source, en entrée de g0/0/0.